Chương IX

ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP VÀ ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP

HÌNH HỌC PHẲNG

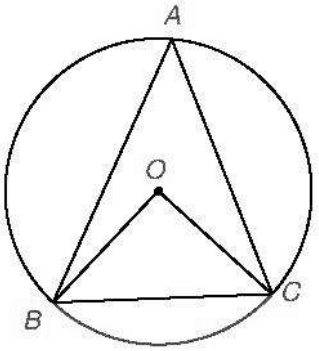
Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về những đường tròn đi qua các đỉnh của tam giác, tứ giác hay lục giác và những đường tròn lớn nhất có thể vẽ được nằm bên trong hình đó. Những đường tròn đó lần lượt được gọi là các đường tròn ngoại tiếp và các đường tròn nội tiếp.



Bài 27 GÓC NỘI TIẾP

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Góc nội tiếp • Cung bị chắn	• Nhận biết góc nội tiếp của một đường tròn. • Nhận biết cung bị chắn bởi góc nội tiếp của một đường tròn. • Giải thích mối liên hệ giữa số đo góc nội tiếp với số đo góc ở tâm chắn cùng một cung.

Chúng ta đã biết số đo góc ở tâm BOC của đường tròn (O) trong Hình 9.1 bằng số đo của cung bị chắn $\overset{\frown}{BC}$. Vậy số đo của góc này có mối quan hệ gì với số đo của góc BAC?



Hình 9.1

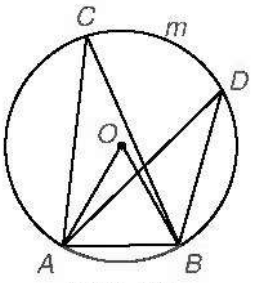
Góc nội tiếp và cung bị chắn

HĐ Vẽ đường tròn tâm O có bán kính bằng 2 cm và dây cung AB có độ dài bằng 2 cm. Lấy một điểm C tuỳ ý nằm trên cung lớn AmB (H.9.2).

a) Cho biết số đo của góc ở tâm AOB và số đo của cung bị chắn AB.

b) Đo góc ACB và so sánh với kết quả của bạn bên cạnh.

c) Lấy điểm D tuỳ ý nằm trên cung ACB. Đo góc ADB và so sánh với các góc ACB và AOB.



Hình 9.2



Các góc ACB và ADB ở Hình 9.2 được gọi là các *góc nội tiếp* của đường tròn (O) và $\overset{\frown}{AB}$ là *cung bị chắn*.

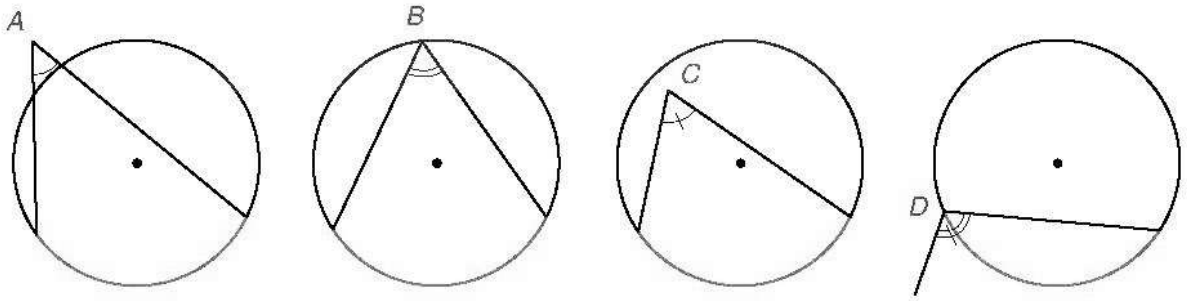
Tổng quát, chúng ta có định nghĩa về góc nội tiếp như sau:

Định nghĩa

Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó. Cung nằm bên trong góc được gọi là cung bị chắn.

Ví dụ 1

Trong các góc A, B, C, D ở Hình 9.3, góc nào là góc nội tiếp, góc nào không phải góc nội tiếp? Vì sao?



Hình 9.3

Giải

Các góc A và C không phải góc nội tiếp của đường tròn vì đỉnh không nằm trên đường tròn. Góc D có một cạnh không chứa dây cung của đường tròn nên cũng không là góc nội tiếp của đường tròn. Góc B có đỉnh B nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn nên là góc nội tiếp của đường tròn.

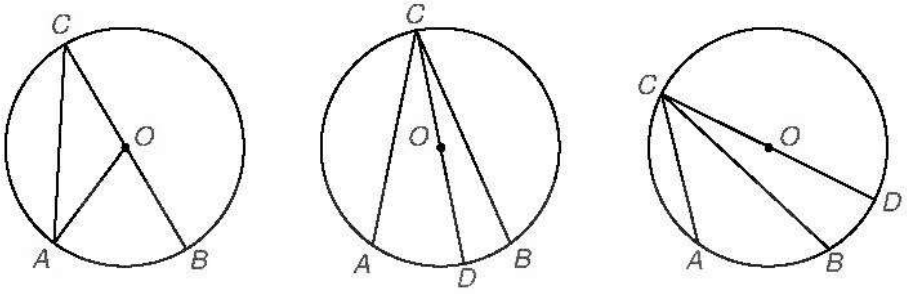
Định lí sau cho biết mối liên hệ giữa góc nội tiếp với cung bị chắn:

Định lí

Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn.

GT	$A, B, C \in (O)$.
KL	$\widehat{ACB} = \frac{1}{2}$ sđ $\overset{\frown}{AB}$ (cung AB không chứa C).

Chứng minh. Ta xét ba trường hợp sau (H.9.3).



Trường hợp 1 *Trường hợp 2* *Trường hợp 3*

Hình 9.4

Trường hợp 1: Tâm O nằm trên một cạnh của góc ACB. Giả sử $O \in CB$. Do tam giác OAC cân tại O và có tổng các góc bằng 180° nên:

$$2\widehat{ACB} = \widehat{ACO} + \widehat{CAO} = 180^\circ - \widehat{AOC} = \widehat{AOB}.$$

Do $\widehat{AOB}$ = sđ $\overset{\frown}{AB}$ (vì $\widehat{AOB}$ là góc ở tâm chắn cung AB) nên $\widehat{ACB} = \frac{1}{2}\widehat{AOB} = \frac{1}{2}$sđ $\overset{\frown}{AB}$.

Trường hợp 2: Tâm O nằm bên trong góc ACB. Vẽ đường kính CD. Áp dụng *Trường hợp 1* cho các góc nội tiếp ACD và DCB với cạnh CD đi qua O, ta được:

$$\widehat{ACD} = \frac{1}{2}\text{sđ}\ \overset{\frown}{AD} \text{ và } \widehat{DCB} = \frac{1}{2}\text{sđ}\ \overset{\frown}{DB}.$$

Suy ra $\widehat{ACB} = \widehat{ACD} + \widehat{DCB} = \frac{1}{2}\text{sđ}\overset{\frown}{AD} + \frac{1}{2}\text{sđ}\ \overset{\frown}{DB} = \frac{1}{2}\text{sđ}\ \overset{\frown}{AB}$.

Trường hợp 3: Tâm O nằm ngoài góc ACB. Vẽ đường kính CD. Áp dụng *Trường hợp 1* cho các góc nội tiếp ACD và BCD với cạnh CD đi qua O, tương tự như trên ta được:

$$\widehat{ACB} = \widehat{ACD} - \widehat{BCD} = \frac{1}{2}\text{sđ}\overset{\frown}{AD} - \frac{1}{2}\text{sđ}\ \overset{\frown}{BD} = \frac{1}{2}\text{sđ}\ \overset{\frown}{AB}.$$

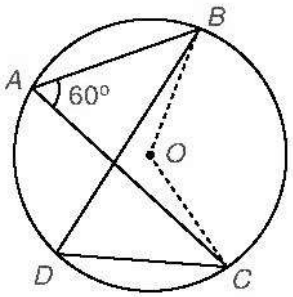
Nhận xét. Từ định lí trên ta có các khẳng định sau:

- Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.
- Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.
- Các góc nội tiếp chắn cung nhỏ thì có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm chắn cùng một cung.
- Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.

Hãy cho biết số đo góc nội tiếp tìm được trong Hình 9.3 ở Ví dụ **1**, biết rằng số đo của các cung màu xanh trong hình đều bằng 120°.

Ví dụ 2

Cho đường tròn (O) và các điểm A, B, C, D trên (O) như Hình 9.5. Biết rằng $\overset{\frown}{BAC} = 60°$, hãy tính số đo của các góc BOC và BDC.



Hình 9.5

Giải (H.9.5). Xét đường tròn (O), ta có:

- Do hai góc nội tiếp $\widehat{BDC}$ và $\widehat{BAC}$ cùng chắn cung BC nên

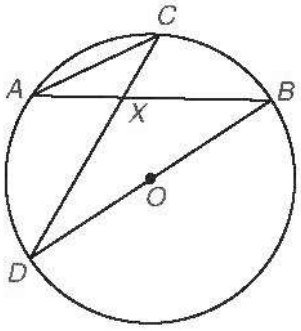
$$\widehat{BDC} = \widehat{BAC} = 60°;$$

- Vì góc nội tiếp $\widehat{BAC}$ và góc ở tâm $\widehat{BOC}$ cùng chắn cung nhỏ BC nên

$$\widehat{BOC} = 2\widehat{BAC} = 120°.$$

Luyện tập

Cho đường tròn tâm O và hai dây cung AB, CD cắt nhau tại điểm X nằm trong đường tròn (H.9.6). Chứng minh rằng $\Delta AXC \backsim \Delta DXB$.



Hình 9.6

Vận dụng

Trở lại *tình huống mở đầu*, hãy tính số đo của góc BAC nếu biết đường tròn có bán kính 2 cm và dây cung $BC = 2\sqrt{2}$ cm.



Tam giác BOC có phải tam giác vuông không?

BÀI TẬP

9.1. Những khẳng định nào sau đây là đúng?

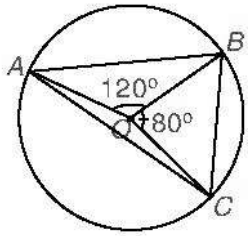
a) Hai góc nội tiếp bằng nhau thì chắn cùng một cung.

b) Góc nội tiếp nhỏ hơn 90° có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm chắn cùng một cung.

c) Góc nội tiếp chắn cung nhỏ có số đo bằng số đo của góc ở tâm chắn cùng một cung.

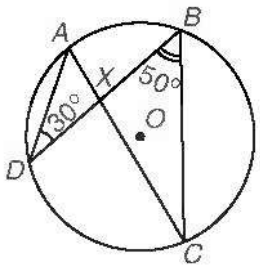
d) Hai góc nội tiếp bằng nhau thì chắn hai cung bằng nhau.

9.2. Cho các điểm như Hình 9.7. Tính số đo các góc của tam giác ABC, biết rằng $\overset{\frown}{AOB} = 120^\circ$, $\overset{\frown}{BOC} = 80^\circ$.



Hình 9.7

9.3. Cho đường tròn (O) và hai dây cung AC, BD cắt nhau tại X (H.9.8). Tính số đo góc AXB biết rằng $\overset{\frown}{ADB} = 30^\circ$ và $\overset{\frown}{DBC} = 50^\circ$.

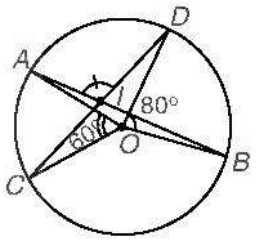


Hình 9.8

9.4. Cho đường tròn (O) và hai dây cung AB, CD cắt nhau tại điểm I nằm trong (O) (H.9.9).

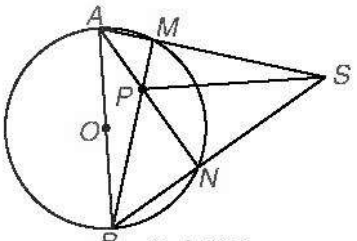
a) Biết rằng $\overset{\frown}{AOC} = 60^\circ$, $\overset{\frown}{BOD} = 80^\circ$. Tính số đo của góc AID.

b) Chứng minh rằng $IA \cdot IB = IC \cdot ID$.



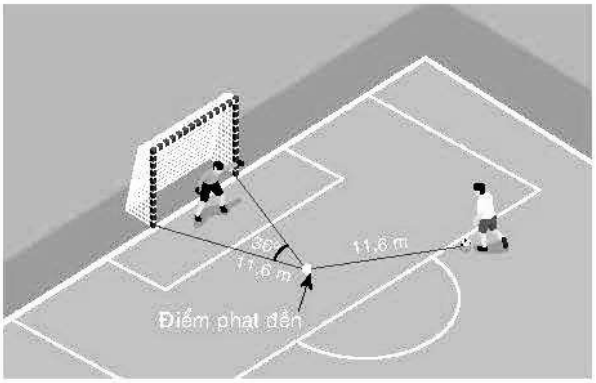
Hình 9.9

9.5. Cho đường tròn (O), đường kính AB và điểm S nằm ngoài (O). Cho hai đường thẳng SA, SB lần lượt cắt (O) tại M (khác A) và N (khác B). Gọi P là giao điểm của BM và AN (H.9.10). Chứng minh rằng SP vuông góc với AB.



Hình 9.10

9.6. Trên sân bóng, khi trái bóng được đặt tại điểm phạt đền thì có góc sút bằng 36° và trái bóng cách mỗi cọc gôn 11,6 m (H.9.11). Hỏi khi trái bóng đặt ở vị trí cách điểm phạt đền 11,6 m thì góc sút bằng bao nhiêu?



Hình 9.11

Bài 28 ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP VÀ ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP CỦA MỘT TAM GIÁC

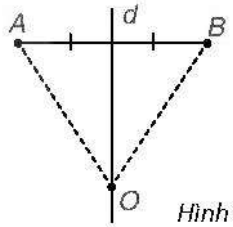
Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Đường tròn ngoại tiếp tam giác • Đường tròn nội tiếp tam giác	• Nhận biết định nghĩa đường tròn ngoại tiếp tam giác. • Xác định tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác, trong đó có tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông, tam giác đều. • Nhận biết định nghĩa đường tròn nội tiếp tam giác. • Xác định tâm và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác, trong đó có tâm và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đều.

Cho trước một tam giác ABC. Bằng thước kẻ và compa, em có thể vẽ được một đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác và đường tròn tiếp xúc với cả ba cạnh của tam giác hay không?

1 ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP MỘT TAM GIÁC

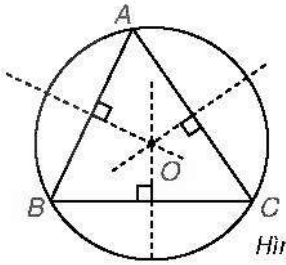
Khái niệm đường tròn ngoại tiếp tam giác

HĐ1 Cho d là đường trung trực của đoạn thẳng AB và O là một điểm trên d (H.9.12). Hỏi đường tròn tâm O đi qua A thì có đi qua B không?



Hình 9.12

HĐ2 Cho tam giác ABC có ba đường trung trực đồng quy tại O (H.9.13). Hãy giải thích tại sao đường tròn $(O; OA)$ đi qua ba đỉnh của tam giác ABC.



Hình 9.13

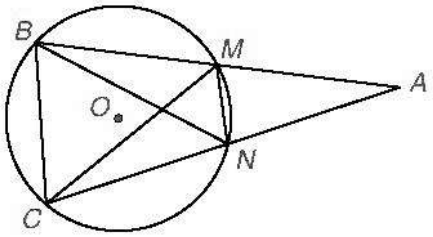
Đường tròn $(O; OA)$ như trên gọi là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Tổng quát, ta có định nghĩa sau:

> Đường tròn ngoại tiếp một tam giác là đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác đó.

Trong Hình 9.13, đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác ABC. Ta cũng nói tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), hay (O) là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Tâm O là giao điểm của ba đường trung trực của tam giác ABC.

Hãy kể tên bốn tam giác nội tiếp đường tròn (O) trong Hình 9.14.



Hình 9.14

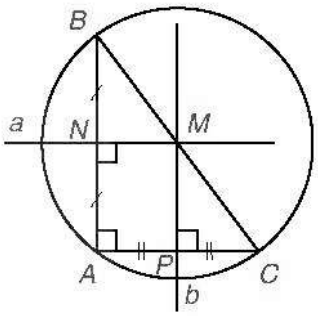
Đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông

HĐ3 Cho tam giác ABC vuông tại đỉnh A (H.9.15). Gọi N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC.

a) Vẽ hai đường trung trực a, b của các cạnh AB, AC, cắt nhau tại M.

b) Hãy giải thích vì sao MN, MP là các đường trung bình của tam giác ABC.

c) Hãy giải thích vì sao M là trung điểm của BC, từ đó suy ra đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC có tâm M và bán kính $MB = MC = \frac{BC}{2}$.



Hình 9.15

Đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông có tâm là trung điểm của cạnh huyền và bán kính bằng một nửa cạnh huyền.

Ví dụ 1 Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 2$ cm, $AC = 4$ cm. Vẽ đường tròn $(O; R)$ ngoại tiếp tam giác ABC và tính bán kính R.

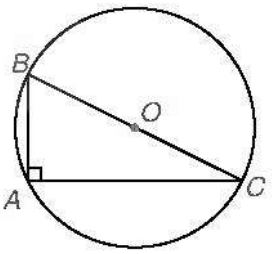
Giải (H.9.16).

Lấy O là trung điểm của BC và vẽ đường tròn (O) đi qua A. Khi đó, (O) là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Theo định lí Pythagore, ta có:

$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 4 + 16 = 20$, hay $BC = 2\sqrt{5}$ cm.

Vậy đường tròn (O) có bán kính $R = \frac{BC}{2} = \sqrt{5}$ cm.

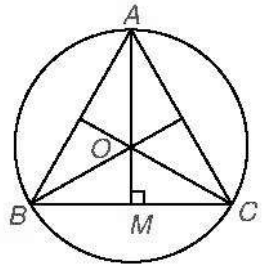


Hình 9.16

Luyện tập 1 Cho tam giác ABC có $AC = 3$ cm, $AB = 4$ cm và $BC = 5$ cm. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Đường tròn ngoại tiếp tam giác đều

HĐ4 a) Vẽ tam giác đều ABC. Hãy trình bày cách xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và vẽ đường tròn đó.



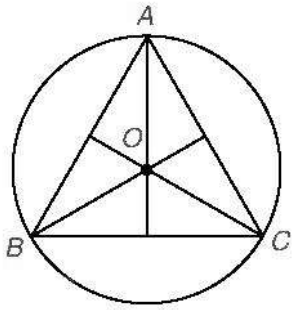
Hình 9.17

b) Giải thích vì sao tâm O của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC trùng với trọng tâm của tam giác đó (H.9.17).

c) Giải thích vì sao $\widehat{OBM} = 30^o$ và $OB = \frac{\sqrt{3}}{3}BC$ (với M là trung điểm của BC).

Đường tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh a có tâm là trọng tâm của tam giác đó và bán kính bằng $\frac{\sqrt{3}}{3}a$.

Ví dụ 2 Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 3 cm. Vẽ đường tròn $(O; R)$ ngoại tiếp tam giác ABC. Tính bán kính R.



Hình 9.18

Giải (H.9.18).

Lấy O là giao điểm của ba đường trung tuyến của tam giác ABC và vẽ đường tròn (O) đi qua A. Đường tròn (O) là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có bán kính $R = \frac{\sqrt{3}}{3}BC = \sqrt{3}$ cm.

Luyện tập 2 Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O) có bán kính bằng 4 cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác.

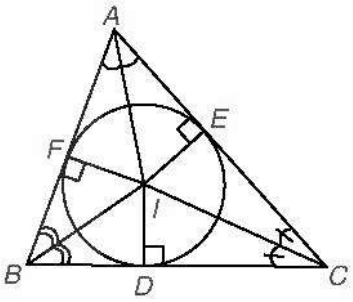
2 ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP MỘT TAM GIÁC

Đường tròn nội tiếp tam giác

HĐ5 Cho tam giác ABC có ba đường phân giác đồng quy tại điểm I. Gọi D, E, F lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ I xuống các cạnh BC, CA và AB (H.9.19).

a) Hãy giải thích vì sao các điểm D, E, F cùng nằm trên một đường tròn có tâm I.

b) Gọi (I) là đường tròn trên. Hãy giải thích vì sao (I) tiếp xúc với các cạnh của tam giác ABC.



Hình 9.19

Đường tròn (I) như trên được gọi là đường tròn nội tiếp tam giác ABC với các tiếp điểm trên các cạnh BC, CA, AB lần lượt là D, E, F. Ta cũng nói tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (I) (H.9.19).

Tổng quát, ta có định nghĩa sau:

Đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của tam giác được gọi là đường tròn nội tiếp tam giác. Tam giác đó được gọi là ngoại tiếp đường tròn. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm ba đường phân giác của tam giác.



Đường tròn tiếp xúc với một cạnh của tam giác nghĩa là tiếp xúc với đường thẳng chứa cạnh đó và có tiếp điểm nằm trên cạnh đó.

Mỗi tam giác có bao nhiêu đường tròn nội tiếp? Có bao nhiêu tam giác cùng ngoại tiếp một đường tròn?

Đường tròn nội tiếp tam giác đều

HĐ6 Cho tam giác ABC đều có trọng tâm G.

a) Giải thích vì sao G cũng là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

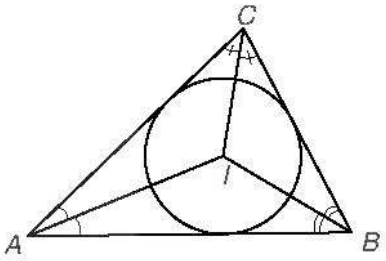
b) Từ đó, giải thích vì sao bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC bằng một nửa bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và bằng $\frac{\sqrt{3}}{6}BC$.

Đường tròn nội tiếp tam giác đều cạnh a có tâm là trọng tâm của tam giác đó và bán kính bằng $\frac{\sqrt{3}}{6}a$.

Ví dụ 3

Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (I). Biết rằng $\widehat{A} = 40^\circ$, $\widehat{B} = 60^\circ$. Tính số đo của các góc BIC, CIA và AIB.

Giải (H.9.20).



Hình 9.20

Vì tổng ba góc của tam giác ABC bằng 180° nên $\widehat{ACB} = 180^\circ - \widehat{BAC} - \widehat{ABC} = 80^\circ$.

Vì tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (I) nên I là giao điểm các đường phân giác của tam giác ABC. Do đó, ta có: $\widehat{CAI} = \widehat{BAI} = \frac{\widehat{BAC}}{2} = 20^\circ$;

$\widehat{CBI} = \widehat{ABI} = \frac{\widehat{ABC}}{2} = 30^\circ$; $\widehat{ACI} = \widehat{BCI} = \frac{\widehat{ACB}}{2} = 40^\circ$.

Vì tổng các góc trong tam giác BIC bằng 180° nên

$\widehat{BIC} = 180^\circ - \widehat{CBI} - \widehat{BCI} = 180^\circ - 30^\circ - 40^\circ = 110^\circ$.

Tương tự, $\widehat{CIA} = 180^\circ - \widehat{ACI} - \widehat{CAI} = 120^\circ$ và $\widehat{AIB} = 180^\circ - \widehat{ABI} - \widehat{BAI} = 130^\circ$.

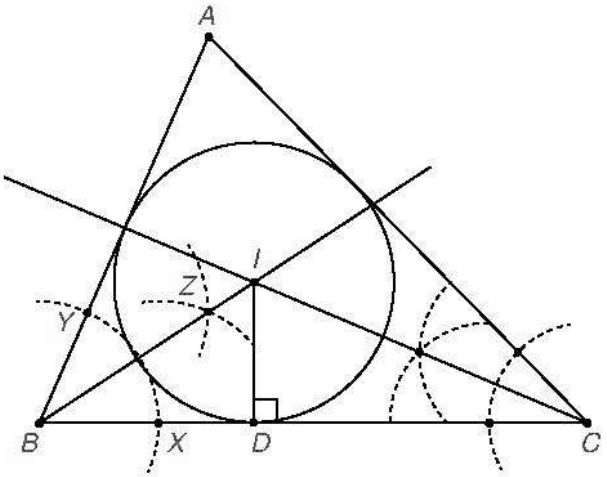
Thực hành

Vẽ đường tròn nội tiếp của tam giác ABC bằng thước kẻ và compa theo các bước sau:

– Vẽ tia phân giác góc B như sau: Dùng compa vẽ một cung tròn tâm B cắt hai cạnh BC, BA lần lượt tại X và Y. Vẽ hai cung tròn tâm X, Y có cùng bán kính, hai cung này cắt nhau tại một điểm Z khác B. Kẻ tia BZ ta được tia phân giác góc B.

– Tương tự, vẽ tia phân giác góc C, cắt tia BZ tại I.

– Vẽ đường cao ID từ I xuống BC (D thuộc BC). Vẽ đường tròn $(I; ID)$ (H.9.21).



Hình 9.21

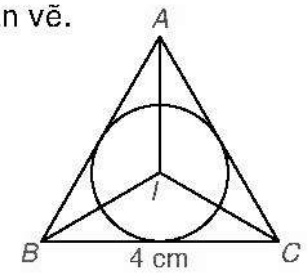
Khi đó đường tròn $(I; ID)$ là đường tròn nội tiếp tam giác ABC cần vẽ.

Luyện tập 3

Cho tam giác đều ABC (H.9.22).

a) Vẽ đường tròn $(I; r)$ nội tiếp tam giác ABC.

b) Biết rằng $BC = 4$ cm, hãy tính bán kính r.



Hình 9.22

BÀI TẬP

9.7. Cho đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác ABC. Tính bán kính của (O), biết rằng tam giác ABC vuông cân tại A và có cạnh bên bằng $2\sqrt{2}$ cm.

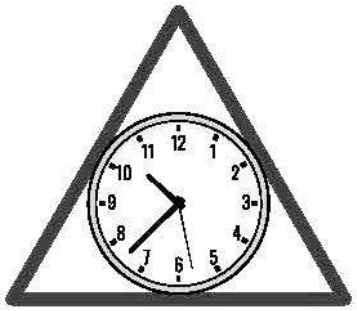
9.8. Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O). Biết rằng đường tròn (O) có bán kính bằng 3 cm. Tính diện tích tam giác ABC.

9.9. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Chứng minh rằng $\widehat{BAH} = \widehat{OAC}$.

9.10. Cho đường tròn (I) nội tiếp tam giác ABC với các tiếp điểm trên các cạnh AB, AC lần lượt là E, F. Chứng minh rằng $\widehat{EIF} + \widehat{BAC} = 180^\circ$.

9.11. Cho tam giác đều ABC ngoại tiếp đường tròn (I). Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC biết rằng bán kính của (I) bằng 1 cm.

9.12. Người ta muốn làm một khung gỗ hình tam giác đều để đặt vừa khít một chiếc đồng hồ hình tròn có đường kính 30 cm (H.9.23). Hỏi độ dài các cạnh (phía bên trong) của khung gỗ phải bằng bao nhiêu?



Hình 9.23

EM CÓ BIẾT ?

(Đọc thêm) ĐƯỜNG TRÒN BÀNG TIẾP TAM GIÁC

Chúng ta biết rằng đường tròn nội tiếp một tam giác thì tiếp xúc với ba cạnh của tam giác và nằm bên trong tam giác. Ngoài ra, mỗi tam giác cho trước còn có ba đường tròn khác cũng tiếp xúc với ba đường thẳng chứa các cạnh của tam giác, nhưng chúng nằm ngoài tam giác. Các đường tròn đó gọi là các đường tròn bàng tiếp.

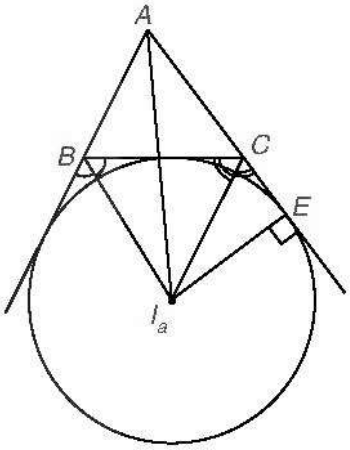
Cụ thể, ta có định nghĩa sau: Đường tròn bàng tiếp của tam giác ABC trong góc A là đường tròn tiếp xúc với cạnh BC và tiếp xúc với các tia đối của tia BA và tia CA.

Tương tự, ta cũng có đường tròn bàng tiếp trong các góc B và C của tam giác ABC.

Vẽ đường tròn bàng tiếp. Ta vẽ đường tròn bàng tiếp trong góc A của tam giác ABC như sau:

– Vẽ hai đường phân giác ngoài góc B và C của tam giác ABC. Gọi I_a là giao điểm của hai đường phân giác ngoài này. Khi đó, I_a nằm ngoài tam giác ABC và cách đều các đường thẳng AB, BC, CA.

– Kẻ đường thẳng qua I_a vuông góc với AC và cắt AC tại điểm E. Vẽ đường tròn $(I_a; I_aE)$. Khi đó, đường tròn$(I_a; I_aE)$ sẽ tiếp xúc với cạnh BC và tiếp xúc với các tia đối của tia BA, CA. Vậy $(I_a; I_aE)$ là đường tròn bàng tiếp trong góc A của tam giác ABC như hình bên.

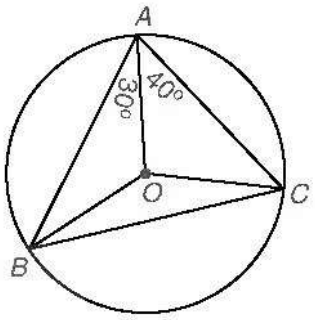


LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Biết rằng $\widehat{OAB} = 30^\circ$, $\widehat{OAC} = 40^\circ$. Hãy tính số đo của các góc ABC và ACB.

Giải (H.9.24).



Hình 9.24

Vì $OA = OB$ nên tam giác OAB cân tại O.

Suy ra $\widehat{OBA} = \widehat{OAB} = 30^\circ$.

Do tổng các góc trong tam giác OAB bằng 180° nên

$\widehat{AOB} = 180^\circ - \widehat{OAB} - \widehat{OBA} = 180^\circ - 30^\circ - 30^\circ = 120^\circ$.

Tương tự, tam giác OAC cân tại O vì $OA = OC$.

Do đó $\widehat{OCA} = \widehat{OAC} = 40^\circ$.

Do tổng các góc trong tam giác OAC bằng 180° nên

$\widehat{AOC} = 180^\circ - \widehat{OAC} - \widehat{OCA} = 180^\circ - 40^\circ - 40^\circ = 100^\circ$.

Xét đường tròn (O) ta có:

Vì góc nội tiếp ABC và góc ở tâm AOC cùng chắn cung nhỏ AC nên

$$\widehat{ABC} = \frac{1}{2}\widehat{AOC} = 50^\circ;$$

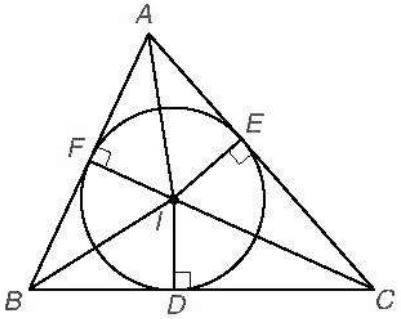
Vì góc nội tiếp ACB và góc ở tâm AOB cùng chắn cung nhỏ AB nên

$$\widehat{ACB} = \frac{1}{2}\widehat{AOB} = 60^\circ.$$

Ví dụ 2

Cho tam giác ABC có diện tích S và ngoại tiếp đường tròn $(I; r)$. Chứng minh rằng $S = \frac{1}{2}r(BC + CA + AB)$.

Giải (H.9.25).



Hình 9.25

Gọi D, E, F lần lượt là các tiếp điểm của đường tròn $(I; r)$ với BC, CA và AB.

Ta có: $S = S_{\Delta BIC} + S_{\Delta CIA} + S_{\Delta AIB}$

$$= \frac{1}{2}ID \cdot BC + \frac{1}{2}IE \cdot CA + \frac{1}{2}IF \cdot AB$$

$$= \frac{1}{2}r(BC + CA + AB).$$

BÀI TẬP

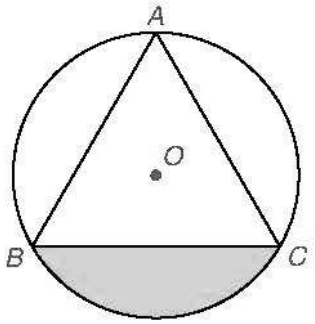
9.13. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Biết rằng $\overset{\frown}{BOC} = 120^\circ$ và $\overset{\frown}{OCA} = 20^\circ$. Tính số đo các góc của tam giác ABC.

9.14. Cho ABC là tam giác đều có cạnh bằng 4 cm. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

9.15. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 3 cm và nội tiếp đường tròn (O) như Hình 9.26.

a) Tính bán kính R của đường tròn (O).

b) Tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây cung BC và cung nhỏ BC.



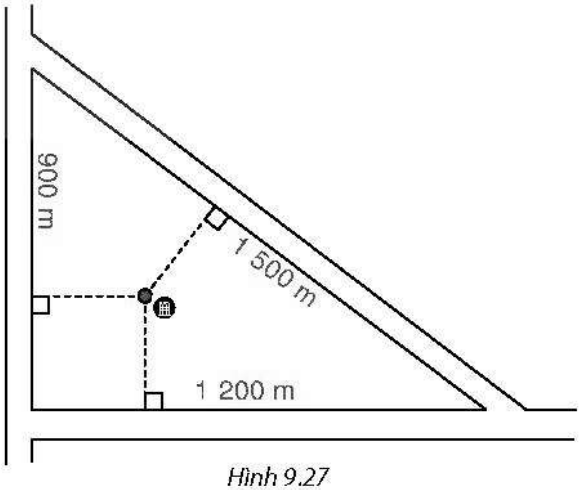
Hình 9.26

9.16. Trong một khu vui chơi có dạng hình tam giác đều với cạnh bằng 60 m, người ta muốn tìm một vị trí đặt bộ phát sóng wifi sao cho ở chỗ nào trong khu vui chơi đó đều có thể bắt được sóng. Biết rằng bộ phát sóng đó có tầm phát sóng tối đa là 50 m, hỏi rằng có thể tìm được vị trí để đặt bộ phát sóng như vậy hay không?

9.17. Người ta vẽ bản quy hoạch của một khu định cư được bao xung quanh bởi ba con đường thẳng lập thành một tam giác với độ dài các cạnh là 900 m, 1 200 m và 1 500 m (H.9.27).

a) Tính chu vi và diện tích của phần đất giới hạn bởi tam giác trên.

b) Họ muốn xây dựng một khách sạn bên trong khu dân cư cách đều cả ba con đường đó. Hỏi khi đó khách sạn sẽ cách mỗi con đường một khoảng là bao nhiêu?



Hình 9.27

Bài 29 TỨ GIÁC NỘI TIẾP

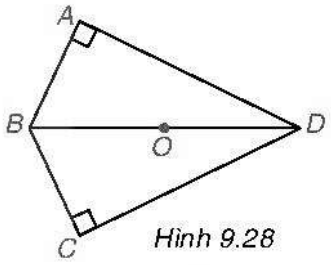
Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Tứ giác nội tiếp • Đường tròn ngoại tiếp tứ giác	• Nhận biết tứ giác nội tiếp đường tròn và giải thích định lí về tổng hai góc đối của tứ giác nội tiếp bằng 180°. • Xác định tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật, hình vuông. • Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với đường tròn.

Với mỗi tam giác cho trước luôn có một đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác đó. Điều này có đúng với tứ giác hay không? Trong bài học này, các em sẽ tìm hiểu vấn đề đó.

1 ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP MỘT TỨ GIÁC

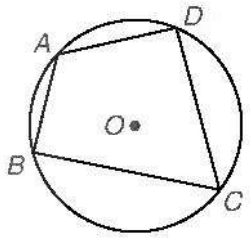
Đường tròn đi qua bốn đỉnh của một tứ giác

HĐ1 Cho tứ giác $ABCD$ có $\widehat{A} = \widehat{C} = 90^\circ$ (H.9.28). Hãy giải thích vì sao bốn đỉnh của tứ giác $ABCD$ cùng nằm trên một đường tròn có tâm là trung điểm O của đoạn thẳng BD.



Hình 9.28

HĐ2 Trên đường tròn (O), lấy các điểm A, B, C, D sao cho $ABCD$ là tứ giác lồi (H.9.29). Các đường trung trực của các cạnh AB, BC, CD, DA có đồng quy hay không?

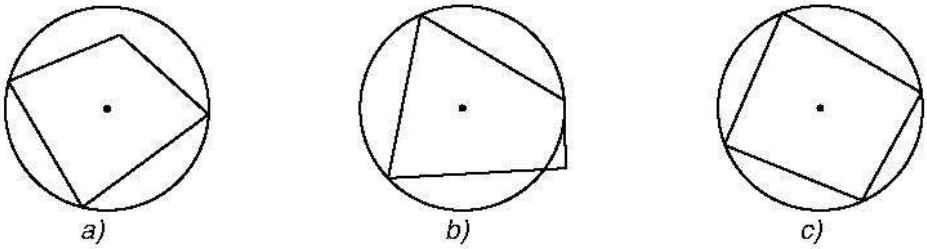


Hình 9.29

Các tứ giác $ABCD$ như Hình 9.28 và Hình 9.29 được gọi là nội tiếp đường tròn (O) và ta cũng nói đường tròn (O) ngoại tiếp tứ giác $ABCD$. Cụ thể, ta có định nghĩa sau:

> Tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn được gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn (hoặc đơn giản là tứ giác nội tiếp) và đường tròn được gọi là đường tròn ngoại tiếp tứ giác.

Ví dụ 1 Trong các hình sau (H.9.30), hình nào vẽ một tứ giác nội tiếp một đường tròn?


a) b) c)

Hình 9.30

Giải. Hình a và b không vẽ tứ giác nào nội tiếp một đường tròn vì mỗi tứ giác có ba đỉnh nằm trên đường tròn và đỉnh còn lại không nằm trên đường tròn.

Hình c vẽ một tứ giác nội tiếp một đường tròn vì tứ giác có bốn đỉnh nằm trên đường tròn.

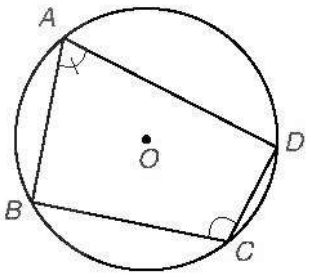
HĐ3 Em hãy đo các góc đối nhau A và C của tứ giác $ABCD$ trong HĐ2 và tính tổng $\widehat{A}+\widehat{C}$. So sánh kết quả của em với các bạn.

Tổng quát, chúng ta có định lí sau đây về tổng số đo các góc đối nhau của một tứ giác nội tiếp.

Định lí

Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối nhau bằng 180°.

GT	Tứ giác $ABCD$ nội tiếp (O).
KL	$\widehat{A}+\widehat{C}=180^o$; $\widehat{B}+\widehat{D}=180^o$.



Hình 9.31

Chứng minh

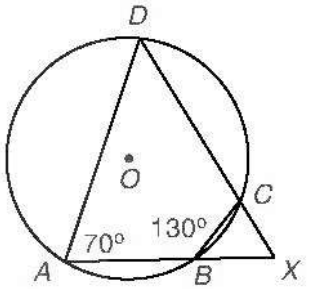
Do hai điểm B, D chia đường tròn (O) thành hai cung $\overset{\frown}{BCD}$ và $\overset{\frown}{BAD}$ nên sđ $\overset{\frown}{BCD}$ + sđ $\overset{\frown}{BAD}$ = 360°.

Do $\widehat{A}$ và $\widehat{C}$ là các góc nội tiếp của đường tròn (O) lần lượt chắn cung $\overset{\frown}{BCD}$ và $\overset{\frown}{BAD}$ nên

$$\widehat{A}+\widehat{C}=\frac{1}{2}\text{sđ }\overset{\frown}{BCD}+\frac{1}{2}\text{sđ }\overset{\frown}{BAD}=180^o.$$

Tương tự, $\widehat{B}+\widehat{D}=180^o$.

Ví dụ 2 Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) như Hình 9.32. Hai đường thẳng AB và DC cắt nhau tại X. Biết rằng $\overset{\frown}{DAB}=70^o$, $\overset{\frown}{ABC}=130^o$. Tính số đo của các góc BCD và BXC.



Hình 9.32

Giải. Vì $ABCD$ là tứ giác nội tiếp đường tròn (O) nên các góc đối diện có tổng số đo bằng 180°.

Do đó $\overset{\frown}{DAB}+\overset{\frown}{BCD}=180^o$, hay $\overset{\frown}{BCD}=180^o-\overset{\frown}{DAB}=180^o-70^o=110^o$.

Tương tự, ta có: $\overset{\frown}{ABC}+\overset{\frown}{CDA}=180^o$, hay $\overset{\frown}{CDA}=180^o-\overset{\frown}{ABC}=180^o-130^o=50^o$.

Vì tổng các góc trong tam giác AXD bằng 180° nên:

$$\overset{\frown}{BXC}=\overset{\frown}{AXD}=180^o-\overset{\frown}{DAB}-\overset{\frown}{CDA}=180^o-70^o-50^o=60^o.$$

Luyện tập 1 Cho tam giác ABC có các đường cao BE, CF. Biết rằng $\widehat{B}=60^o$, $\widehat{C}=80^o$.

a) Chứng tỏ rằng tứ giác $BCEF$ nội tiếp một đường tròn có tâm là trung điểm của cạnh BC.

b) Tính số đo của các góc BFE và CEF.

Thử thách nhỏ 1

Cho tứ giác $ABCD$, biết rằng các đường trung trực của ba đoạn thẳng AB, AC, AD đồng quy tại một điểm. Hãy giải thích vì sao $ABCD$ là tứ giác nội tiếp.

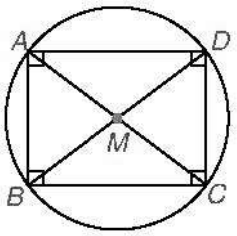
2 ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP HÌNH CHỮ NHẬT VÀ HÌNH VUÔNG

Đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật và hình vuông

HĐ4 Vẽ hình chữ nhật $ABCD$ và giao điểm M của hai đường chéo AC và BD (H.9.33).

a) Hãy giải thích vì sao điểm M cách đều bốn đỉnh của hình chữ nhật $ABCD$.

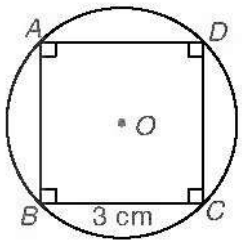
b) Chứng tỏ rằng hình chữ nhật $ABCD$ nội tiếp một đường tròn có bán kính bằng nửa đường chéo hình chữ nhật.



Hình 9.33

HĐ5 Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 3 cm (H.9.34).

Hãy xác định tâm, vẽ đường tròn ngoại tiếp hình vuông $ABCD$ và cho biết bán kính của đường tròn đó.



Hình 9.34

Từ hai hoạt động trên, ta có khẳng định sau:

> Hình chữ nhật và hình vuông là các tứ giác nội tiếp. Đường tròn ngoại tiếp của chúng có tâm là giao điểm của hai đường chéo và bán kính bằng một nửa độ dài đường chéo.

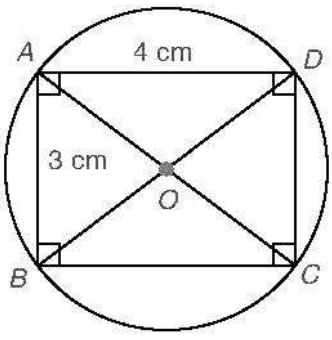
Với điểm A cho trước nằm trên đường tròn (O), có bao nhiêu hình vuông có một đỉnh là A nội tiếp đường tròn (O)?

Ví dụ 3

Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 3$ cm, $AD = 4$ cm. Vẽ đường tròn $(O; R)$ ngoại tiếp hình chữ nhật $ABCD$ và tính bán kính R.

Giải

Gọi O là giao điểm của AC và BD. Vẽ đường tròn tâm O bán kính $R = OA$. Đường tròn $(O; R)$ vừa vẽ ngoại tiếp hình chữ nhật $ABCD$ (H.9.35).



Hình 9.35

Áp dụng định lí Pythagore cho tam giác ABD vuông tại A, ta có:

$BD^2 = AB^2 + AD^2 = 3^2 + 4^2 = 25$ nên $BD = 5$ cm.

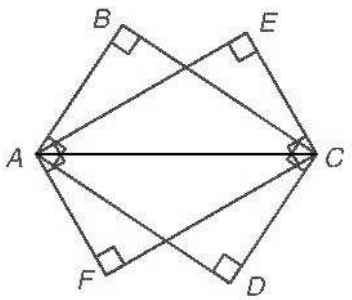
Do đó, ta có $R = \frac{BD}{2} = 2{,}5$ cm.

Luyện tập 2

Cho hình thoi $ABCD$ có các cạnh bằng 3 cm. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA, AD. Chứng tỏ rằng tứ giác $MNPQ$ là hình chữ nhật và tìm bán kính đường tròn ngoại tiếp của tứ giác đó.

Thử thách nhỏ 2

Nếu các hình chữ nhật có chung một đường chéo (ví dụ như hai hình chữ nhật $ABCD$ và $AECF$ trong Hình 9.36) thì các đỉnh của chúng có cùng nằm trên một đường tròn không?



Hình 9.36

BÀI TẬP

9.18. Cho $ABCD$ là tứ giác nội tiếp. Tính số đo của các góc còn lại của tứ giác trong mỗi trường hợp sau:

a) $\widehat{A} = 60^\circ$, $\widehat{B} = 80^\circ$;

b) $\widehat{B} = 70^\circ$, $\widehat{C} = 90^\circ$;

c) $\widehat{C} = 100^\circ$, $\widehat{D} = 60^\circ$;

d) $\widehat{D} = 110^\circ$, $\widehat{A} = 80^\circ$.

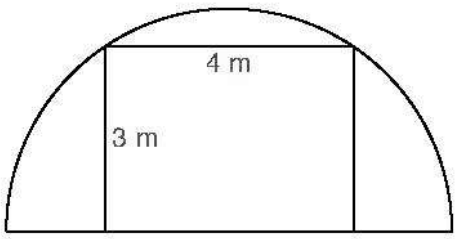
9.19. Cho điểm I nằm ngoài đường tròn (O). Qua I kẻ hai đường thẳng lần lượt cắt (O) tại bốn điểm A, B và C, D sao cho A nằm giữa B và I, C nằm giữa D và I. Chứng minh rằng $\widehat{IBD} = \widehat{ICA}, \widehat{IAC} = \widehat{IDB}$ và $IA \cdot IB = IC \cdot ID$.

9.20. Cho hình bình hành $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O). Chứng minh rằng $ABCD$ là hình chữ nhật.

9.21. Cho hình thang $ABCD$ (AB song song với CD) nội tiếp đường tròn (O). Chứng minh rằng $ABCD$ là hình thang cân.

9.22. Tính diện tích của một hình chữ nhật, biết rằng hình chữ nhật đó có chiều dài gấp hai lần chiều rộng và bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 2,5 cm.

9.23. Người ta muốn dựng một khung cổng hình chữ nhật rộng 4 m và cao 3 m, bên ngoài khung cổng được bao bởi một khung thép dạng nửa đường tròn như Hình 9.37. Tính chiều dài của đoạn thép làm khung nửa đường tròn đó.



Hình 9.37

Bài 30 ĐA GIÁC ĐỀU

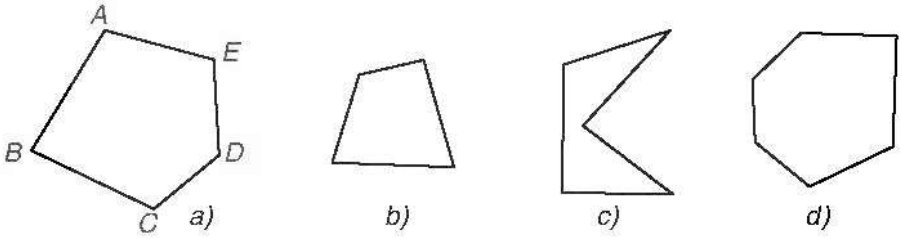
Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Đa giác, đa giác đều • Đỉnh, cạnh, góc của đa giác • Phép quay	• Nhận dạng đa giác đều. Nhận biết những hình phẳng đều trong tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ chế tạo,... • Nhận biết vẻ đẹp của thế giới tự nhiên biểu hiện qua tính đều. • Nhận biết phép quay. Mô tả được các phép quay giữ nguyên hình đa giác đều.

Chúng ta đã biết tam giác đều được tạo bởi ba cạnh bằng nhau, hình vuông được tạo bởi bốn cạnh bằng nhau. Hơn nữa, các góc trong mỗi hình đó bằng nhau. Trong bài này các em sẽ được học về những hình tương tự như vậy nhưng số cạnh có thể nhiều hơn, chúng được gọi chung là các đa giác đều.

1 ĐA GIÁC ĐỀU

Đa giác

– Những hình như Hình 9.38 được gọi chung là các đa giác.



Hình 9.38

– Các đa giác *ABCDE* (H.9.38a) là những hình gồm năm đoạn thẳng *AB*, *BC*, *CD*, *DE*, *EA*, trong đó bất kì hai đoạn thẳng nào có một điểm chung cũng không cùng nằm trên một đường thẳng. Đa giác *ABCDE* có năm đỉnh là các điểm *A*, *B*, *C*, *D*, *E*; năm cạnh là các đoạn thẳng *AB*, *BC*, *CD*, *DE*, *EA* và năm góc là các góc *EAB*, *ABC*, *BCD*, *CDE*, *DEA*.

– Nếu với một cạnh bất kì, các đỉnh không thuộc cạnh đó đều nằm về một phía đối với đường thẳng chứa cạnh đó thì đa giác được gọi là đa giác lồi. Các đa giác trong Hình 9.38 a, b, d là các đa giác lồi. Đa giác trong Hình 9.38c không phải đa giác lồi.

Đa giác đều

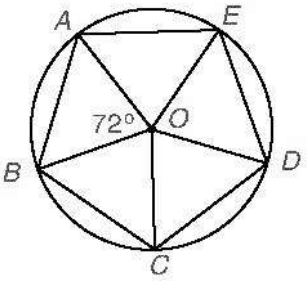
HĐ1 Ta đã biết các tam giác đều và hình vuông có các đỉnh nằm trên một đường tròn. Ta dựng một đa giác lồi 5 cạnh có các đỉnh nằm trên một đường tròn như sau:

– Vẽ đường tròn tâm *O* bán kính *R*.

– Lần lượt lấy các điểm A, B, C, D, E trên đường tròn theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ (hoặc theo chiều kim đồng hồ) sao cho:

$\overset{\frown}{AOB} = \overset{\frown}{BOC} = \overset{\frown}{COD} = \overset{\frown}{DOE} = \overset{\frown}{EOA} = \dfrac{360^\circ}{5} = 72^\circ.$

Em hãy giải thích vì sao các cạnh và các góc của đa giác $ABCDE$ bằng nhau (H.9.39).



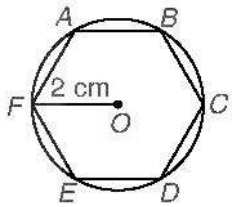
Hình 9.39

Đa giác $ABCDE$ như Hình 9.39 được gọi là một đa giác đều. Tổng quát, ta có định nghĩa:

Đa giác đều là một đa giác lồi có các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau.

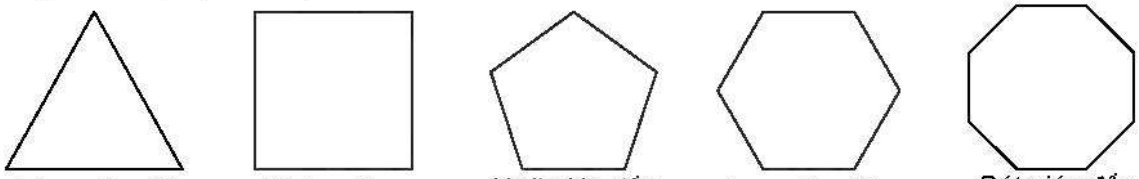
Người ta chứng minh được rằng các đỉnh của mỗi đa giác đều luôn cùng nằm trên một đường tròn, được gọi là đường tròn ngoại tiếp đa giác, tâm đường tròn được gọi là tâm của đa giác và đa giác được gọi là nội tiếp đường tròn đó.

Nếu một lục giác đều (đa giác đều 6 cạnh) nội tiếp đường tròn bán kính 2 cm (H.9.40) thì độ dài các cạnh của lục giác đều bằng bao nhiêu centimét? Số đo các góc của lục giác đều bằng bao nhiêu độ?



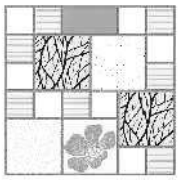
Hình 9.40

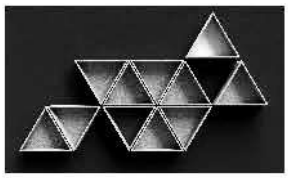
Ví dụ 1 a) Dưới đây là hình các đa giác đều thường gặp trong hình học (H.9.41).



Hình 9.41

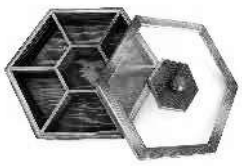
b) Trong nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ chế tạo và thế giới tự nhiên có nhiều hình phẳng có dạng đa giác đều. Những hình phẳng này không chỉ đẹp vì sự cân đối hài hoà mà còn tối ưu trong việc sắp xếp và sử dụng (H.9.42).


Gạch lát hình vuông


Trang trí bằng tam giác đều


Mặt bàn hình bát giác đều

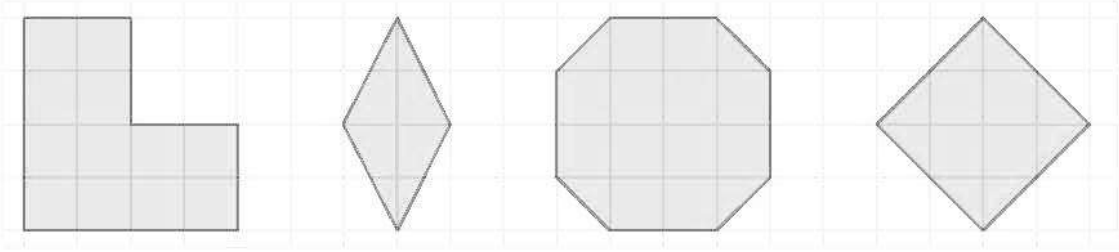

Mặt đế đinh ốc


Hộp đựng bánh kẹo


Các lỗ tổ ong

Hình 9.42

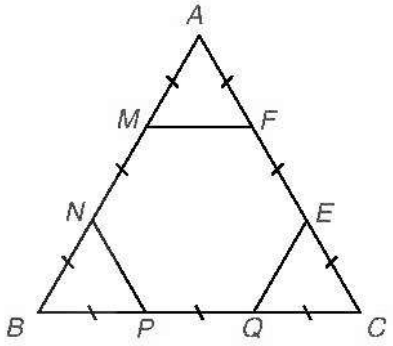
Ví dụ 2 Trong các hình phẳng dưới đây, hình phẳng nào có dạng là một đa giác đều?



Hình a *Hình b* *Hình c* *Hình d*

Giải. Ta thấy đa giác trong hình a không phải đa giác lồi, đa giác trong hình b là hình thoi có các góc không bằng nhau, đa giác trong hình c là bát giác có các cạnh không bằng nhau, đa giác trong hình d là hình vuông. Do vậy chỉ có hình phẳng trong hình d có dạng đa giác đều.

Ví dụ 3 Cho tam giác đều ABC có cạnh 6 cm. Trên cạnh AB lấy các điểm M, N; trên cạnh BC lấy các điểm P, Q; trên cạnh CA lấy các điểm E, F, sao cho các đoạn thẳng AM, MN, NB, BP, PQ, QC, CE, EF, FA đều bằng 2 cm như Hình 9.43. Hỏi $MNPQEF$ có là một lục giác đều hay không?



Hình 9.43

Giải (H.9.43).

Theo Hình 9.43, ta thấy $MNPQEF$ là một đa giác lồi.

Ta có $\frac{AM}{AB} = \frac{AF}{AC} = \frac{1}{3}$. Theo định lí Thalès đảo cho tam giác ABC và đường thẳng MF thì $MF // BC$.

Suy ra $\frac{MF}{BC} = \frac{AM}{AB} = \frac{1}{3}$. Do đó $MF = \frac{BC}{3} = 2$ cm. Tương tự, $NP = QE = 2$ cm.

Vậy lục giác $MNPQEF$ có tất cả các cạnh bằng nhau.

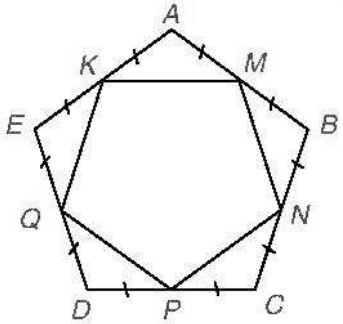
Mặt khác, tam giác AMF là tam giác đều vì $AM = MF = FA = 2$ cm nên

$$\widehat{FMA} = 60^\circ \text{ và } \widehat{FMN} = 180^\circ - \widehat{FMA} = 120^\circ.$$

Tương tự các góc tại các đỉnh N, P, Q, E, F của lục giác $MNPQEF$ đều bằng nhau và bằng 120°. Vậy lục giác $MNPQEF$ có các cạnh và các góc bằng nhau. Do đó $MNPQEF$ là lục giác đều.

Luyện tập 1

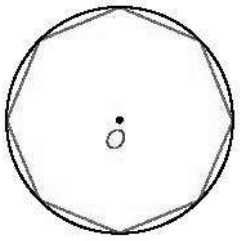
Cho M, N, P, Q, K lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DE và EA của ngũ giác đều $ABCDE$ (H.9.44). Hỏi $MNPQK$ có phải là ngũ giác đều hay không?



Hình 9.44

Thử thách nhỏ 1

Cho một bát giác đều (đa giác đều 8 cạnh) nội tiếp một đường tròn tâm O (H.9.45). Hỏi mỗi góc của bát giác đều có số đo bằng bao nhiêu?

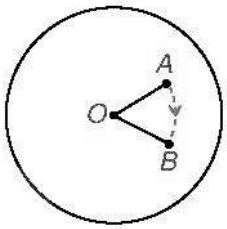


Hình 9.45

2 PHÉP QUAY

Phép quay

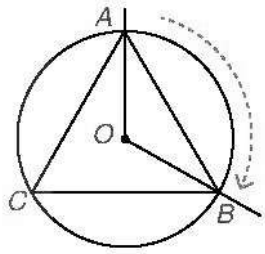
HĐ2 Để bày bàn ăn cho nhiều người, các nhà hàng thường sử dụng bàn xoay có hình tròn và quay được quanh tâm của hình tròn. Đặt một chiếc cốc nhỏ ở vị trí điểm A trên bàn xoay hình tròn với tâm O sao cho điểm A khác điểm O. Khi quay bàn xoay thuận chiều kim đồng hồ (H.9.46) thì chiếc cốc di chuyển đến một vị trí mới là điểm B.



Hình 9.46

Em hãy so sánh khoảng cách từ hai điểm A và B đến điểm O. Hai điểm A, B có cùng nằm trên một đường tròn tâm O hay không?

HĐ3 Trên bàn xoay tâm O, vẽ tam giác đều ABC nội tiếp một đường tròn (O) và hai tia OA, OB (H.9.47). Khi quay bàn xoay thuận chiều kim đồng hồ để tia OA di chuyển trùng với tia OB (ở vị trí ban đầu), điểm A có di chuyển đến vị trí của điểm B không và sẽ di chuyển trên cung tròn nào của đường tròn (O)? Khi đó, điểm C sẽ di chuyển đến vị trí của điểm nào?

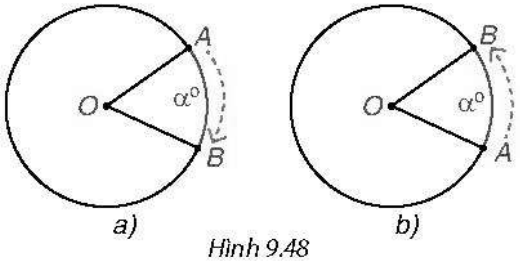


Hình 9.47

Trong HĐ2 và HĐ3, ta đã thực hiện một phép quay tâm O để quay tia OA theo chiều kim đồng hồ đến tia OB và điểm A khi di chuyển tạo thành cung AB của đường tròn $(O; OA)$. Ta nói phép quay này biến điểm A thành điểm B. Cụ thể ta có khái niệm phép quay như sau:

Phép quay thuận chiều α^o ($0^o < \alpha^o < 360^o$) tâm O giữ nguyên điểm O, biến điểm A khác điểm O thành điểm B thuộc đường tròn $(O; OA)$ sao cho tia OA quay thuận chiều kim đồng hồ đến tia OB thì điểm A tạo nên cung AB có số đo α^o (H.9.48a). Định nghĩa tương tự cho phép quay ngược chiều α^o tâm O (H.9.48b).

Phép quay 0° và phép quay 360° giữ nguyên mọi điểm.

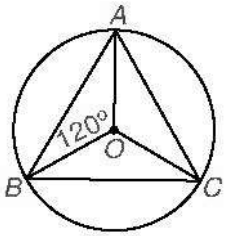


Hình 9.48

a) Phép quay ngược chiều 180° tâm O biến điểm A thành điểm A'. Hỏi điểm A' có đối xứng với điểm A qua O hay không?

b) Nếu phép quay thuận chiều α° tâm O biến điểm A thành điểm B thì phép quay ngược chiều α° tâm O có biến điểm B thành điểm A hay không?

Ví dụ 4 Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O) như Hình 9.49. Hãy cho biết các phép quay ngược chiều lần lượt 120°, 240°, 360° với tâm O sẽ biến các đỉnh A, B, C thành những điểm nào?



Hình 9.49

Giải. Các phép quay ngược chiều lần lượt 120°, 240°, 360° với tâm O biến các điểm A, B, C thành những điểm tương ứng được cho bởi bảng sau:

Phép quay ngược chiều \ Đỉnh	A	B	C
120°	B	C	A
240°	C	A	B
360°	A	B	C

Người ta nói ba phép quay trên biến tam giác đều ABC thành chính nó, hay các phép quay này giữ nguyên tam giác đều ABC. Tổng quát, ta có khái niệm và kết quả sau:

Một phép quay được gọi là giữ nguyên một đa giác đều $\mathcal{H}$ nếu phép quay đó biến mỗi điểm của $\mathcal{H}$ thành một điểm của $\mathcal{H}$.

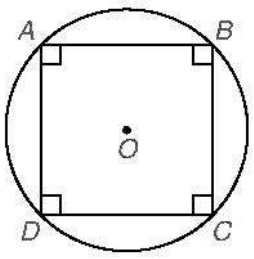
Người ta chỉ ra rằng nếu một phép quay biến các đỉnh của đa giác đều $\mathcal{H}$ thành các đỉnh của $\mathcal{H}$ thì phép quay đó giữ nguyên $\mathcal{H}$.

Luyện tập 2

Cho hình vuông $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) như Hình 9.50.

a) Phép quay thuận chiều 90° tâm O biến các điểm A, B, C, D thành những điểm nào? Phép quay này có giữ nguyên hình vuông $ABCD$ không?

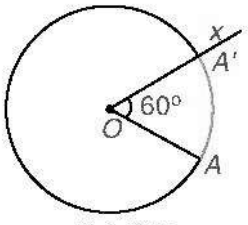
b) Hãy liệt kê thêm ba phép quay khác với tâm O theo chiều kim đồng hồ giữ nguyên hình vuông $ABCD$.



Hình 9.50

Thực hành Cho điểm O và điểm A khác điểm O (H.9.51).

Phép quay ngược chiều 60° tâm O biến điểm A thành điểm A'. Xác định điểm A' theo hướng dẫn sau: Vẽ đường tròn $(O; OA)$ và tia Ox sao cho $\widehat{AOx} = 60^\circ$, tia Ox cắt đường tròn $(O; OA)$ tại điểm A' (H.9.51).



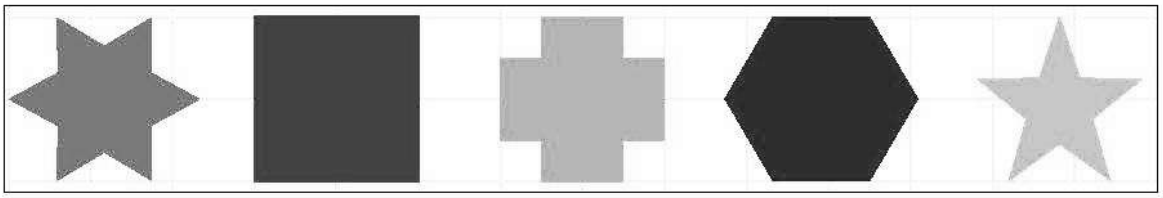
Hình 9.51

Thử thách nhỏ 2

Hãy liệt kê 6 phép quay giữ nguyên một lục giác đều nội tiếp một đường tròn (O).

BÀI TẬP

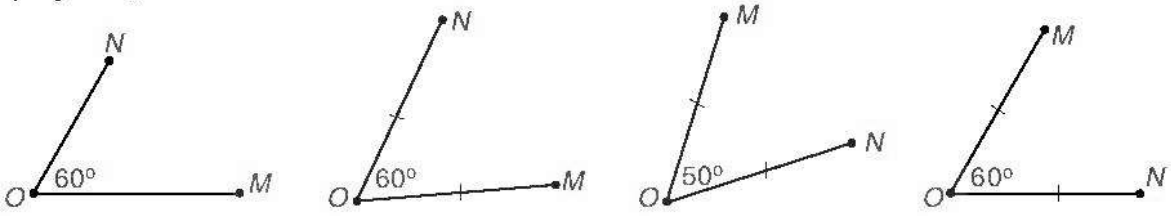
9.24. Trong các hình phẳng sau (H.9.52), hình nào là hình phẳng có dạng đa giác đều?



a) b) c) d) e)

Hình 9.52

9.25. Trong các hình dưới đây (H.9.53), hình nào vẽ hai điểm M và N thoả mãn phép quay thuận chiều 60° tâm O biến điểm M thành điểm N?

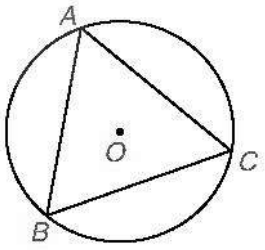


Hình 9.53

9.26. Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O) bán kính 2 cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC.

9.27. Cho hình thoi $ABCD$ có $\widehat{A} = 60^\circ$. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Chứng minh rằng $MBNPDQ$ là lục giác đều.

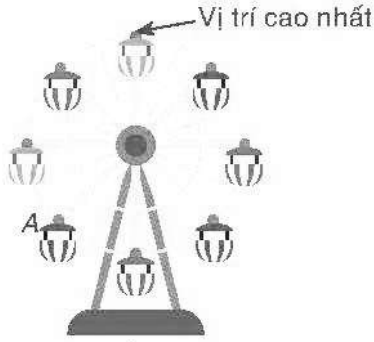
9.28. Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O) như Hình 9.54. Phép quay ngược chiều 60° tâm O biến các điểm A, B, C lần lượt thành các điểm D, E, F. Chứng minh rằng $ADBECF$ là một lục giác đều.



Hình 9.54

9.29. Liệt kê năm phép quay giữ nguyên một ngũ giác đều nội tiếp một đường tròn tâm O.

9.30. Cho vòng quay mặt trời gồm tám cabin như Hình 9.55. Hỏi để cabin A di chuyển đến vị trí cao nhất thì vòng quay phải quay thuận chiều kim đồng hồ quanh tâm bao nhiêu độ?

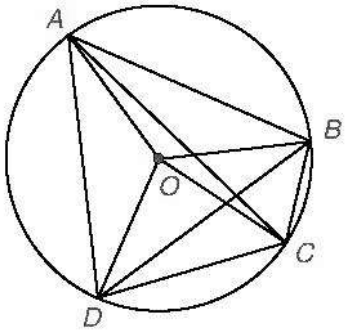


Hình 9.55

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1

Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O). Biết rằng $\overset{\frown}{AOB} = 120^\circ$, $\overset{\frown}{BOC} = 40^\circ$, $\overset{\frown}{COD} = 80^\circ$. Tính số đo các góc của tứ giác $ABCD$.



Hình 9.56

Giải (H.9.56). Xét đường tròn (O), ta có:

$\widehat{ADB} = \frac{1}{2}\overset{\frown}{AOB} = 60^\circ$ (góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung $\overset{\frown}{AB}$);

$\widehat{BAC} = \widehat{BDC} = \frac{1}{2}\overset{\frown}{BOC} = 20^\circ$ (các góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung $\overset{\frown}{BC}$);

$\widehat{CAD} = \frac{1}{2}\overset{\frown}{COD} = 40^\circ$ (góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung $\overset{\frown}{CD}$).

Suy ra $\widehat{BAD} = \widehat{BAC} + \widehat{CAD} = 60^\circ$ và $\widehat{ADC} = \widehat{ADB} + \widehat{BDC} = 80^\circ$.

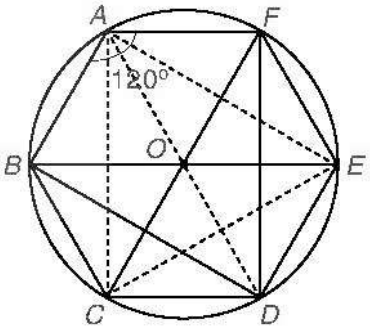
Vì các góc đối nhau của tứ giác nội tiếp $ABCD$ có tổng bằng 180° nên $\widehat{ABC} = 180^\circ - \widehat{ADC} = 100^\circ$ và $\widehat{BCD} = 180^\circ - \widehat{BAD} = 120^\circ$.

Ví dụ 2

Cho lục giác đều $ABCDEF$.

a) Tính số đo các góc BCF, BDF, BEF.

b) Gọi O là tâm của lục giác đều. Hãy chỉ ra ba phép quay tâm O giữ nguyên tam giác ACE.



Hình 9.57

Giải (H.9.57).

a) Lục giác đều $ABCDEF$ có các góc bằng 120° và nội tiếp một đường tròn (O). Khi đó, các tứ giác $ABCF$, $ABDF$, $ADEF$ nội tiếp (O).

Vì vậy $\overset{\frown}{BCF} = 180^\circ - \overset{\frown}{BAF} = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$.

Tương tự, $\overset{\frown}{BDF} = \overset{\frown}{BEF} = 60^\circ$.

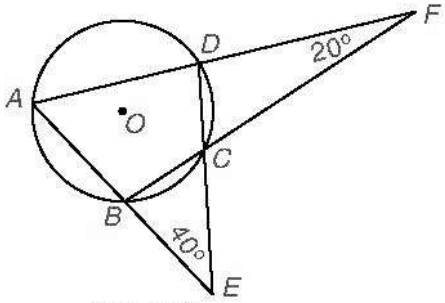
b) Tương tự câu a, các góc của tam giác ACE đều bằng 60°, hay ACE là tam giác đều và nội tiếp đường tròn (O). Như vậy, ba phép quay tâm O giữ nguyên tam giác ACE là ba phép quay thuận chiều lần lượt 120°, 240°, 360° với tâm O

BÀI TẬP

9.31. Cho tam giác ABC có các đường cao AD, BE, CF. Chứng minh rằng $BCEF$, $CAFD$, $ABDE$ là những tứ giác nội tiếp.

9.32. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O), AB cắt CD tại E, AD cắt BC tại F như Hình 9.58. Biết $\overset{\frown}{BEC} = 40^\circ$ và $\overset{\frown}{DFC} = 20^\circ$, tính số đo các góc của tứ giác $ABCD$.

9.33. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 4 cm. Tính chu vi, diện tích của các đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp hình vuông $ABCD$.



Hình 9.58

9.34. Biết rằng bốn đỉnh A, B, C, D của một hình vuông cùng nằm trên một đường tròn (O) theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ. Phép quay thuận chiều 45° biến các điểm A, B, C, D lần lượt thành các điểm E, F, G, H.

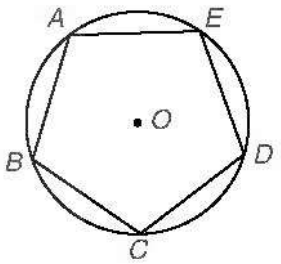
a) Vẽ đa giác $EAFBGCHD$.

b) Đa giác $EAFBGCHD$ có phải là một bát giác đều hay không? Vì sao?

9.35. Cho ngũ giác đều $ABCDE$ nội tiếp đường tròn (O) như Hình 9.59.

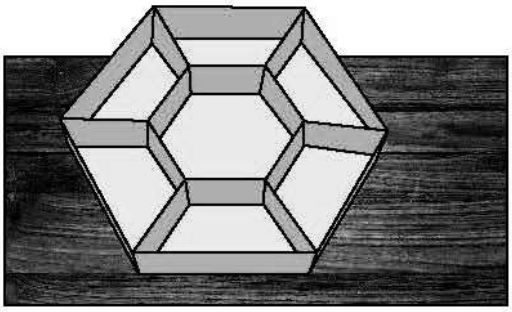
a) Hãy tìm một phép quay thuận chiều tâm O biến điểm A thành điểm C.

b) Phép quay trên sẽ biến các điểm B, C, D, E lần lượt thành những điểm nào? Phép quay này có giữ nguyên ngũ giác đều $ABCDE$ không?



Hình 9.59

9.36. Người ta muốn làm một khay đựng bánh kẹo hình lục giác đều có cạnh 10 cm và chia thành 7 ngăn gồm một lục giác đều nhỏ và 6 hình thang cân như Hình 9.60. Hỏi lục giác đều nhỏ phải có cạnh bằng bao nhiêu để nó có diện tích bằng hai lần diện tích mỗi hình thang?


Hình 9.60

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IX

A. TRẮC NGHIỆM

9.37. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Góc nội tiếp có số đo bằng số đo cung bị chắn.

B. Góc có hai cạnh chứa các dây cung của đường tròn là góc nội tiếp đường tròn đó.

C. Góc nội tiếp có số đo bằng một nửa số đo cung bị chắn.

D. Góc có đỉnh nằm trên đường tròn là góc nội tiếp đường tròn đó.

9.38. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp một đường tròn có $\widehat{A} - \widehat{C} = 100^\circ$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\widehat{A} = 80^\circ$. B. $\widehat{C} = 80^\circ$. C. $\widehat{B} + \widehat{D} = 100^\circ$. D. $\widehat{A} = 140^\circ$.

9.39. Đa giác nào dưới đây **không** nội tiếp một đường tròn?

A. Đa giác đều. B. Hình chữ nhật.

C. Hình bình hành. D. Tam giác.

B. TỰ LUẬN

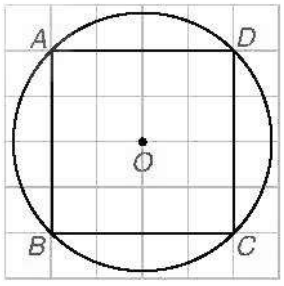
9.40. Cho tam giác ABC có các đường cao BE, CF cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm của BC và I là trung điểm của AH. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác $AEHF$ nội tiếp đường tròn tâm I;

b) ME, MF tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tứ giác $AEHF$.

9.41. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Chứng minh rằng các tứ giác $ANOP$, $BPOM$, $CMON$ là các tứ giác nội tiếp.

9.42. Cho một hình lục giác đều và một hình vuông cùng nội tiếp một đường tròn. Biết rằng hình vuông có cạnh bằng 3 cm. Tính chu vi và diện tích của một hình lục giác đều đã cho.

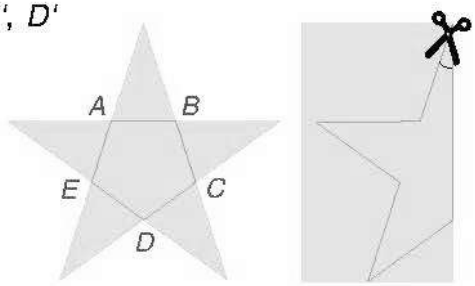


Hình 9.61

9.43. a) Phép quay thuận chiều 45° tâm O biến các điểm A, B, C, D lần lượt thành các điểm A', B', C', D' (H.9.61). Hãy vẽ tứ giác $A'B'C'D'$.

b) Phép quay trong câu a biến các điểm A', B', C', D' thành những điểm nào?

9.44. Bạn Lan muốn cắt hình ngôi sao có dạng như Hình 9.62 (trong đó $ABCDE$ là một ngũ giác đều). Lan gấp đôi tờ giấy, vẽ một nửa ngôi sao và cắt theo nét vẽ. Góc tạo bởi lưỡi kéo và nếp gấp lúc đầu bằng bao nhiêu?



Hình 9.62